

Lista 1 – Comunicações Ópticas

Ex. 1 – A partir das rotinas em *Matlab* referentes aos modos de irradiação na fibra (Aula2), obtenha o padrão de irradiação referente ao modo LP_{01} e ao modo LP_{22} .

a) Descreva sucintamente o que significa cada padrão de radiação obtido em termos da intensidade de potencia (por ex. luz colimada em um ponto, regiões com maior intensidade de luz, e assim por diante);

b) A partir das equações de cálculo (escritas no código/*Matlab*), qual é o comprimento de onda referente ao modo de irradiação na fibra? Indique qual equação no código utilizado contém esta informação.

Ex. 2 – a) Calcule a abertura numérica de uma fibra índice degrau, cujo índice de refração do núcleo (n_1) é igual a 1,48 e o da casca (n_2) é 1,46. Qual é o ângulo de aceitação máximo se o meio externo à fibra é o ar ($n = 1,00$)?

b) Identifique entre as fibras do fabricante Fibercore (quadro abaixo), conforme especificação da abertura numérica (*Numerical Aperture*), qual fibra deve ser escolhida se o objetivo é ter a maior quantidade de luz acoplada à fibra? Explique porque.



Cored acrylate

• Biomedical

• Sensing in

Product Variant Specifications

SM300-SC

COMPARISON SPECIFICATIONS RESOURCES

Model	SM300-SC	SM400-SC	SM1250SC(9/125)	SM1500SC(7/80)	SM1500SC(7/125)
Operating Wavelength (nm)	320 - 430	405 - 532	1260 - 1650	1520 - 1650	1520 - 1650
Cut-Off Wavelength (nm)	Dual Layer Acrylate: ≤310 Polyimide (P): -	Dual Layer Acrylate: ≤400 Polyimide (P): -	Dual Layer Acrylate: 1190 - 1290 Polyimide (P): 1190 - 1290	Dual Layer Acrylate: 1400 -1500 Polyimide (P): 1350 - 1520	Dual Layer Acrylate: 1400 -1500 Polyimide (P): 1350 - 1520
Numerical Aperture	0.12 - 0.14	0.12 - 0.14	0.13 - 0.15	0.17 - 0.19	0.17 - 0.19
Mode Field Diameter (µm)	2.0 - 2.4 @350nm	2.7 - 3.3 @480nm	8.3 - 9.6 @1550nm	6.7 - 7.6 @1550nm	6.7 - 7.6 @1550nm

Ex. 3 – a) Estimar o diâmetro máximo do núcleo para uma fibra óptica operar monomodo (= modo fundamental LP_{01}). A fibra apresenta diferença de índice entre núcleo e casca (Δ) igual a 1,5% e índice de refração do núcleo (n_1) de 1,48. Assumir que a fibra opera no comprimento de onda de 1310 nm.

b) Considerando a mesma fibra descrita no item **a)**, estime o novo diâmetro máximo para operação monomodo se a diferença de índice for reduzida por um fator de 10.

c) Determine o comprimento de onda de corte (λ_c) para uma fibra índice degrau operar monomodo, sendo o índice de refração do núcleo igual a 1,47 e o raio do núcleo igual a 4 μm . A diferença de índice relativo (Δ) é 0,32%.